약품미생물학 · 2026 가을학기 · 중간고사 대비

통합모의고사

그람양성균 + 바이러스

2-1학기 미생물학 중간고사 기출 스타일
"(키워드) 정답: ___" 모두 고르기 + 용어 서술형
+ 중간고사 전 마지막 강의 녹취록 반영

총 45점 만점 · 객관식 32문항(각 1점) · 서술형 7문항

구성

실전 시험지

실전 시험지 (기출 스타일, 답 없음) 2

PART 1 · 객관식 해설

객관식 1~32번 (원문 → 번역 → 풀이 → 정답·해설) 6

PART 2 · 서술형 해설

서술형 33~39번 (모범답안 + 채점 포인트) 38

채점

빠른 정답표 · 점수 기록 45

추천 사용법

- ① **실전 시험지**(4쪽)를 60분 타이머 켜고 풀기
- ② 문항별 페이지에서 정답·해설 확인
- ③ 맨 뒤 **빠른 정답표**로 채점 → 점수 기록
- ④ 틀린 문항의 '통합본 단원'을 다시 보기
- 녹취록 반영 표시 = 마지막 강의 교수님 설명에서 출제

▣ 아래 객관식 문항의 답은 답가지 번호에 표시하지 말고 "정답:" 옆에 답을 쓰시오.
※ 괄호 안의 키워드에 대한 설명이 옳거나 관련성이 있는 것을 모두 고르시오(각 1점).

1. (class Clostridia) 정답: _____

① obligate anaerobes
② forming endospores
③ highly polyphyletic
④ most species are pathogenic to humans
⑤ typical zoonotic pathogens

2. (Clostridium botulinum) 정답: _____

① etymology: L. botulus ("sausage")
② toxin produced under aerobic conditions
③ infant botulism by colonization of the digestive tract
④ person-to-person transmission
⑤ diagnosis: detection of botulinum toxin

3. (tetanospasmin) 정답: _____

① neurotoxin produced by *C. tetani*
② acting at several sites within the CNS
③ flaccid (limp) paralysis
④ lock-jaw and rigid, arched back
⑤ prevented by DPT vaccine

4. (Clostridioides difficile) 정답: _____

① flourishes after antibiotic therapy (e.g. clindamycin)
② toxin A: cytotoxin, toxin B: enterotoxin
③ pseudomembranous colitis
④ toxic megacolon
⑤ nosocomial infection

5. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) [C. perfringens] 정답: _____

① enterotoxin (CPE) - food poisoning
② alpha toxin - pigbel
③ alpha toxin - gas gangrene (myonecrosis)
④ beta toxin - necrotizing enteritis
⑤ *C. welchii* - former name

6. (genus Veillonella) 정답: _____

① class Negativicutes
② normal flora in the oral mucosa
③ ferments glucose and sucrose
④ lactate → acetate + 2 propionate + CO_2 + H_2O
⑤ dental caries, calculus and periodontitis

7. (class Mollicutes) 정답: _____

① no cell wall
② pleomorphism
③ sensitive to β-lactams
④ movement through gliding
⑤ the smallest bacteria in physical and genomic size

8. (atypical pneumonia) 정답: _____

① *Mycoplasma pneumoniae*
② *Legionella pneumophila*
③ *Streptococcus pneumoniae*
④ *Coxiella burnetii*
⑤ *Klebsiella pneumoniae*

9. (phylum Actinomycetota) 정답: _____

① previously, Actinobacteria
② producing endospores
③ formerly classified to fungi
④ now classified to bacteria based on 16S rRNA
⑤ secondary metabolites such as antibiotics

10. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) [속 - 생산물] 정답: _____

① *Micromonospora* - gentamicin
② *Streptomyces* - streptomycin
③ *Corynebacterium glutamicum* - glutamate, lysine
④ *Propionibacterium* - penicillin
⑤ *Bifidobacterium* - probiotics

11. (Corynebacterium diphtheriae) 정답: _____

① diphtheria toxin, an exotoxin
② club-shaped
③ myocarditis in about 20% of severe cases
④ DTaP vaccine
⑤ forming endospores

12. (genus Mycobacterium) 정답: _____

① *M. tuberculosis* - tuberculosis
② *M. bovis* - bovine tuberculosis, zoonotic
③ *M. leprae* - Hansen's disease
④ order Actinomycetales
⑤ family Mycobacteriaceae

13. (바이러스) 정답: _____

① 크기: 20~400 nm
② filterable infectious agent
③ 일반적으로 광학현미경으로 관찰 가능
④ 절대기생체(obligate intracellular parasite)
⑤ 자신의 리보솜을 가짐

14. (viral envelope) 정답: _____

① derived from portions of the host cell membranes
② sensitive to ether, chloroform and bile salts
③ easier to sterilize than non-enveloped viruses
④ resistant to desiccation and heat
⑤ can cause persistent infections

15. (prion) 정답: _____

① PrP^{Sc}: abnormal isoform rich in β-sheet
② containing RNA as genetic material
③ extremely stable to heat and proteases
④ spongiform architecture of brain tissue
⑤ effective vaccine available in humans

16. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) [Baltimore group - family] 정답: _____

① Group I (dsDNA) - Herpesviridae
② Group III (dsRNA) - Reoviridae
③ Group IV (+ssRNA) - Orthomyxoviridae
④ Group VI (ssRNA-RT) - Retroviridae
⑤ Group VII (dsDNA-RT) - Hepadnaviridae

17. (Poxviridae) 정답: _____

① enveloped, one of the largest viruses
② brick-shaped capsid lacking symmetry
③ DNA replication in the nucleus
④ variola virus (smallpox)
⑤ live-attenuated vaccinia vaccine

18. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) [herpesvirus - site of latency] 정답: _____

① HSV-1 - trigeminal ganglion
② HSV-2 - sacral ganglion
③ VZV - cerebral or posterior root ganglia
④ HCMV - neurons only
⑤ HSV-1 - genital herpes mainly

19. (acyclovir) 정답: _____

① guanosine analogue
② activated by phosphorylation by viral thymidine kinase
③ active for HSV-1 and HSV-2
④ inhibits viral neuraminidase
⑤ valacyclovir is its derivative

20. (human papillomavirus) 정답: _____

① non-enveloped, circular dsDNA
② E6 and E7: oncogenes inactivating p53
③ HPV 16, 18 - cervical cancer
④ Pap smear for diagnosis
⑤ live-attenuated vaccine (Gardasil)

21. (rotavirus) 정답: _____

① segmented dsRNA genome (family Reoviridae)
② the most common cause of severe diarrhea among infants
③ fecal-oral transmission
④ oral vaccine
⑤ specific antiviral drugs available

22. (hepatitis A virus (HAV)) 정답: _____

① non-enveloped; highly resistant in the environment
② chronic infection → cirrhosis → liver cancer
③ more severe when first infected as an adult
④ fecal-oral transmission via contaminated water and food
⑤ vaccine available, but no specific antiviral drug

23. (norovirus) 정답: _____

① family Caliciviridae (L. calyx, "wine cup")
② zoonotic; replicates inside shellfish
③ cannot be propagated in cell culture
④ antidiarrheal drugs are routinely given
⑤ "winter vomiting bug"

24. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) [virus - vector] 정답: _____

① Japanese encephalitis virus - *Culex tritaeniorhynchus*
② yellow fever virus - *Aedes aegypti*
③ dengue virus - *Anopheles*
④ West Nile virus - *Aedes albopictus* and *Culex*
⑤ *Aedes aegypti* - adults already established in Korea

25. (dengue virus) 정답: _____

① four serotypes (DENV-1 to -4)
② vector: *Aedes aegypti*
③ Dengvaxia: chimeric live vaccine using the yellow fever vaccine backbone
④ antibody-dependent enhancement (ADE)
⑤ aspirin is preferred for pain relief

26. (Zika virus) 정답: _____

① first isolated in 1947 from a monkey in the Zika Forest, Uganda
② Guillain-Barré syndrome: antibodies attack the myelin sheath
③ microcephaly by vertical transmission
④ transmission through semen
⑤ vaccine and specific antiviral drug available

27. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) [HCV 치료제 - 기전] 정답: _____

① sofosbuvir - nucleotide analogue inhibiting the viral polymerase
② velpatasvir - NS3/NS4A protease inhibitor
③ glecaprevir - NS3/NS4A protease inhibitor
④ ribavirin - clinical indications: HCV and RSV
⑤ DAA combination - cure after 8~12 weeks of treatment

28. (Paramyxoviridae) 정답: _____

① measles virus - Koplik spot
② mumps virus - swelling of the parotid glands
③ RSV - forming syncytia by F protein
④ segmented (−) ssRNA genome
⑤ MMR: live-attenuated vaccine

29. (rabies virus) 정답: _____

① bullet-shaped (family Rhabdoviridae)
② Negri body
③ neurotropic virus
④ icosahedral capsid
⑤ vaccine used for both prevention and therapy

30. (influenza A virus) 정답: _____

① 8-segmented (−) ssRNA genome
② hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA)
③ antigenic shift - pandemic
④ oseltamivir - M2 ion channel inhibitor
⑤ replication in the nucleus

31. (human immunodeficiency virus (HIV)) 정답: _____

① receptor: CD4
② co-receptor: CCR5 or CXCR4
③ reverse transcriptase: RNA-dependent DNA polymerase
④ provirus integrated into host DNA
⑤ AZT (zidovudine): protease inhibitor

32. (hepatitis B virus (HBV)) 정답: _____

① partially double-stranded, circular DNA
② Dane particle: complete, infectious virion
③ HBsAg particle (~22 nm): infectious
④ chronic hepatitis B in 80~90% of infected infants
⑤ recombinant HBsAg vaccine

서술형

※ Please define and/or describe the following terms.

33. (1점) arbovirus

34. (2점) botulinum toxin vs. tetanospasmin (작용 기전과 증상 비교)

35. (2점) Mollicutes and β-lactam antibiotics (정의 및 내성 이유)

36. (2점) hepatitis A, C, E virus (전파 경로, 만성화, 백신·치료제 비교)

37. (2점) latent infection of Herpesviridae (정의 및 잠복 장소 예 2가지)

38. (2점) antigenic drift vs. antigenic shift

39. (2점) life cycle of retroviruses (역전사 과정과 바이러스 효소 3가지)

1번 · 1점 그람양성균 · class Clostridia

통합본 1-1 참고

원문 (시험지)

1. (class Clostridia) 정답: _____

① obligate anaerobes
② forming endospores
③ highly polyphyletic
④ most species are pathogenic to humans
⑤ typical zoonotic pathogens

번역 · 쉬운 말

1. (Clostridia 강)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 절대 혐기성
② 내생포자 형성
③ 다계통(모양·크기가 다양)
④ 대부분의 종이 사람에게 병원성
⑤ 대표적인 인수공통감염 병원체

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③

O ① Clostridia는 **모두 절대 혐기성**.
O ② 모두 **내생포자(endospore)**를 만듦.
O ③ 강의 'highly polyphyletic: having various shapes and sizes'.
X ④ Clostridium 대부분은 **부생균(saprophytic)**. 사람 병원균은 주요 5종뿐.
X ⑤ 동물을 감염시키지만 'infecting animals, but **not zoonotic**'.

핵심 Clostridia = 혐기 · 포자 · 다양한 모양 · 대부분 부생균 · 인수공통 X

2번 · 1점 그람양성균 · Clostridium botulinum

통합본 1-1 참고

원문 (시험지)

2. (Clostridium botulinum) 정답: _____

① etymology: L. botulus ("sausage")
② toxin produced under aerobic conditions
③ infant botulism by colonization of the digestive tract
④ person-to-person transmission
⑤ diagnosis: detection of botulinum toxin

번역 · 쉬운 말

2. (보툴리눔균)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 어원: 라틴어 botulus(소시지)
② 독소는 산소가 있는 조건에서 만들어짐
③ 아기 장에 균이 정착해서 생기는 영아 보툴리누스증
④ 사람 간 전파
⑤ 진단: 보툴리눔 독소 검출

✏ 내 풀이

정답 ①, ③, ⑤

O ① botulus = 소시지 (상한 소시지에서 발견).
X ② 독소는 **혐기(anaerobic)** 조건에서 만들어지는 단백질 → 통조림·진공포장이 위험.
O ③ 3가지 경로: 음식(식중독형) · **영아 장 정착(영아형, 꿀)** · 상처형.
X ④ 사람→사람, 동물→사람 직접 전파는 **일어나지 않음**.
O ⑤ 검체에서 **독소**를 찾아 진단.

암기 팁 보툴리눔은 '독'이 주인공 → 진단도 독소, 사람끼리는 안 옮음

3번 · 1점 그람양성균 · tetanospasmin

통합본 1-1 참고

원문 (시험지)

3. (tetanospasmin) 정답: _____

① neurotoxin produced by *C. tetani*
② acting at several sites within the CNS
③ flaccid (limp) paralysis
④ lock-jaw and rigid, arched back
⑤ prevented by DPT vaccine

번역 · 쉬운 말

3. (파상풍 강직 독소)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① C. tetani가 만드는 신경독
② 중추신경계(CNS)의 여러 곳에 작용
③ 축 늘어지는(이완성) 마비
④ 아관긴급(입이 안 벌어짐)과 활처럼 휜 등
⑤ DPT 백신으로 예방

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ④, ⑤

O ① tetanospasmin = 파상풍균의 **신경독**.

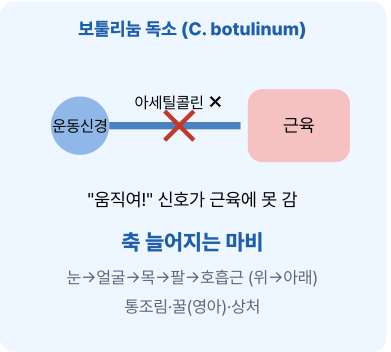
O ② 강의 'acting at several sites within the CNS'.

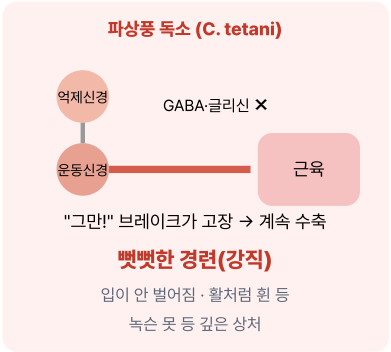
X ③ 억제 신호(GABA·글리신)를 막아 **뻣뻣한 경련(강직)**. 이완성 마비는 **보툴리눔**.

O ④ 억지 웃음, **아관긴급(lock-jaw)**, 후궁반장(활처럼 휜 등), 발작.

O ⑤ DPT의 **T** = Tetanus.

핵심 보툴리눔 = 흐물흐물(스위치 OFF) / 파상풍 = 뻣뻣(브레이크 고장)





4번 · 1점 그람양성균 · Clostridioides difficile

통합본 1-1 참고

원문 (시험지)

4. (Clostridioides difficile) 정답: _____

① flourishes after antibiotic therapy (e.g. clindamycin)
② toxin A: cytotoxin, toxin B: enterotoxin
③ pseudomembranous colitis
④ toxic megacolon
⑤ nosocomial infection

번역 · 쉬운 말

4. (디피실균)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 항생제(예: 클린다마이신) 치료 후 번성
② 독소 A = 세포독소, 독소 B = 장독소
③ 위막성 대장염
④ 중독성 거대결장
⑤ 원내(병원) 감염

✏ 내 풀이

정답 ①, ③, ④, ⑤

O ① 항생제가 정상균을 죽이면 **C. difficile이 폭증**.

X ② 거꾸로! 독소 **A = 장독소(enterotoxin)**, 독소 **B = 세포독소(cytotoxin)**.

O ③ 항생제 관련 **위막성 대장염**.

O ④ 심하면 **toxic megacolon**(대장이 급격히 부풂).

O ⑤ 대표 **원내감염**균.

암기 팁 A·B 순서 = '**A**(장, 알파벳 앞) → **B**(세포)' → '장세'로 외우기



5번 · 1점 그람양성균 · C. perfringens

통합본 1-1 참고

원문 (시험지)

5. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) [C. perfringens] 정답: _____

① enterotoxin (CPE) - food poisoning
② alpha toxin - pigbel
③ alpha toxin - gas gangrene (myonecrosis)
④ beta toxin - necrotizing enteritis
⑤ *C. welchii* - former name

번역 · 쉬운 말

5. [C. perfringens] 연결이 옳은 것을 모두 고르시오.

① 장독소(CPE) - 식중독
② 알파 독소 - 피그벨(괴사성 장염)
③ 알파 독소 - 가스괴저(근괴사)
④ 베타 독소 - 괴사성 장염
⑤ C. welchii - 옛 이름

✏ 내 풀이

정답 ①, ③, ④, ⑤

O ① CPE → 가장 흔한 식중독 원인 중 하나 (가벼움).
X ② pigbel(괴사성 장염)은 **β 독소**.
O ③ **α 독소 → 가스괴저**(근괴사, 치명적).
O ④ β 독소 → 괴사성 장염(pigbel, 치사율 50%).
O ⑤ *C. perfringens*의 옛 이름 = *C. welchii*.

암기 팁 α = **가**스괴저 / β = **배**(장)가 썩는 pigbel / CPE = 흔한 식중독



6번 · 1점 그람양성균 · genus Veillonella

통합본 1-2 참고

원문 (시험지)

6. (genus Veillonella) 정답: _____

① class Negativicutes
② normal flora in the oral mucosa
③ ferments glucose and sucrose
④ lactate → acetate + 2 propionate + CO_2 + H_2O
⑤ dental caries, calculus and periodontitis

번역 · 쉬운 말

6. (베일로넬라 속)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① Negativicutes 강
② 입 안 점막의 정상균
③ 포도당과 설탕을 발효
④ 젖산 → 아세트산 + 2 프로피온산 + CO_2 + H_2O
⑤ 충치, 치석, 치주염

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ④, ⑤

O ① 현재 **Negativicutes** 강 (옛날엔 Clostridia).
X ③ 다른 탄수화물은 못 먹고 **다른 입속 균이 만든 젖산만** 발효.
O ⑤ 충치·치석·치주염 (드물게 골수염·심내막염).
O ② 포유류 **입 안 정상균** (인수공통 X).
O ④ 강의의 화학식 그대로.

핵심 Veillonella = 입속 젖산 먹보

7번 · 1점 그람양성균 · class Mollicutes

통합본 1-2 참고

원문 (시험지)

7. (class Mollicutes) 정답: _____

① no cell wall
② pleomorphism
③ sensitive to β-lactams
④ movement through gliding
⑤ the smallest bacteria in physical and genomic size

번역 · 쉬운 말

7. (몰리큐트 강)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

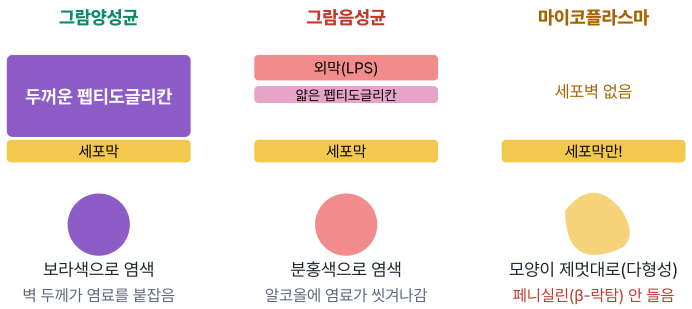
① 세포벽 없음
② 다형성(모양이 제각각)
③ β-락탐계(페니실린 등)에 감수성
④ 활주운동으로 이동
⑤ 몸 크기와 유전체 크기가 가장 작은 세균

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ④, ⑤

O ① mollis(부드러운)+cutis(피부) → 세포벽 X.
X ③ 세포벽이 없으니 β-락탐이 **공격할 곳이 없음 → not affected.**
O ⑤ 가장 작은 세균 → 동식물에 기생.
O ② 벽이 없어 모양이 제멋대로.
O ④ 대부분 **gliding** (일부는 비틀기).

핵심 벽 없음 → 다형성 → 페니실린 무효



8번 · 1점 그람양성균 · atypical pneumonia

통합본 1-2 참고

원문 (시험지)

8. (atypical pneumonia) 정답: _____

① *Mycoplasma pneumoniae*
② *Legionella pneumophila*
③ *Streptococcus pneumoniae*
④ *Coxiella burnetii*
⑤ *Klebsiella pneumoniae*

번역 · 쉬운 말

8. **(이형(비정형) 폐렴의 원인균)**에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 **모두** 고르시오.

① 마이코플라스마 뉴모니애
② 레지오넬라 뉴모필라
③ 폐렴구균
④ 콕시엘라 버네티
⑤ 클렙시엘라 뉴모니애

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ④

O ① 'walking pneumonia'의 대표.
X ③ **전형(typical) 폐렴**의 대표.
X ⑤ **전형 폐렴** (S. aureus, H. influenzae, P. aeruginosa와 함께).
O ② 이형 폐렴 (냉방병).
O ④ 이형 폐렴 (Q열).

암기 팁 이형 폐렴 4총사 = '마·레·코·클' (+ Chlamydophila pneumoniae)

9번 · 1점 그람양성균 · phylum Actinomycetota

통합본 1-3 참고

원문 (시험지)

9. (phylum Actinomycetota) 정답: _____

① previously, Actinobacteria
② producing endospores
③ formerly classified to fungi
④ now classified to bacteria based on 16S rRNA
⑤ secondary metabolites such as antibiotics

번역 · 쉬운 말

9. (방선균 문)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 옛 이름 Actinobacteria
② 내생포자 생산
③ 옛날엔 곰팡이로 분류
④ 16S rRNA 등을 근거로 지금은 세균으로 분류
⑤ 항생제 같은 2차 대사산물

✏ 내 풀이

정답 ①, ③, ④, ⑤

O ① Actinomycetota ← Actinobacteria.

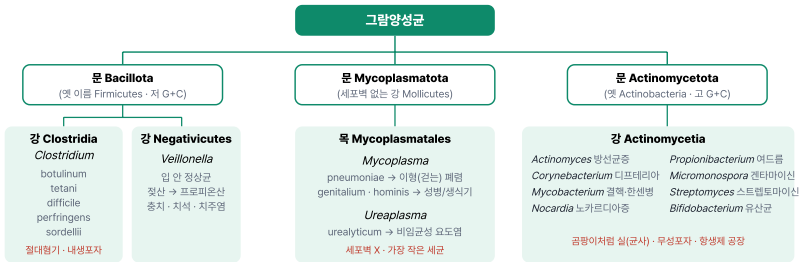
X ② **무성포자**는 만들지만 **내생포자 X** (내생포자는 Clostridium).

O ③ 균사(mycelia) 때문에 곰팡이로 오해.

O ④ 세포벽 구조 + 16S rRNA → 세균.

O ⑤ 항생제 공장.

핵심 내생포자 = Bacillota(Clostridium) / 무성포자·균사 = Actinomycetota



10번 · 1점 그람양성균 · 속 - 생산물

통합본 1-3 참고

원문 (시험지)

10. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) [속 - 생산물] 정답: _____

① *Micromonospora* - gentamicin
② *Streptomyces* - streptomycin
③ *Corynebacterium glutamicum* - glutamate, lysine
④ *Propionibacterium* - penicillin
⑤ *Bifidobacterium* - probiotics

번역 · 쉬운 말

10. [속 - 생산물] 연결이 옳은 것을 모두 고르시오.

① 마이크로모노스포라 - 겐타마이신
② 스트렙토마이세스 - 스트렙토마이신
③ C. glutamicum - 글루탐산·라이신
④ 프로피오니박테리움 - 페니실린
⑤ 비피도박테리움 - 프로바이오틱스(유익균)

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③, ⑤

O ① 아미노글리코사이드 gentamicin·sisomicin.
O ② streptomycin·kanamycin·neomycin.
O ③ 산업용 비병원성 균.
X ④ Propionibacterium은 **프로피온산**(치즈·방부제·향료). 페니실린은 곰팡이(*Penicillium*).
O ⑤ 대장 주요 유익균.

암기 팁 -mi**c**in = Mi**c**romonospora / -m**y**cin = Strept**o**m**y**ces

11번 · 1점 그람양성균 · Corynebacterium diphtheriae

통합본 1-3 참고

원문 (시험지)

11. (Corynebacterium diphtheriae) 정답: _____

① diphtheria toxin, an exotoxin
② club-shaped
③ myocarditis in about 20% of severe cases
④ DTaP vaccine
⑤ forming endospores

번역 · 쉬운 말

11. (디프테리아균)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 외독소인 디프테리아 독소
② 곤봉 모양
③ 심한 경우 약 20%에서 심근염
④ DTaP 백신
⑤ 내생포자 형성

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③, ④

O ① **외독소**가 병의 원인.
O ② club-shaped (곤봉).
O ③ 심근염 ~20%, 말초신경병 ~10%.
O ④ 강의 'vaccine: DTaP'.
X ⑤ 방선균류는 **내생포자 X**.

핵심 디프테리아 = 외독소 · 곤봉균 · 인후 위막 · 심근염 · DTaP



12번 · 1점 그람양성균 · genus Mycobacterium

통합본 1-3 참고

원문 (시험지)

12. (genus Mycobacterium) 정답: _____

① *M. tuberculosis* - tuberculosis
② *M. bovis* - bovine tuberculosis, zoonotic
③ *M. leprae* - Hansen's disease
④ order Actinomycetales
⑤ family Mycobacteriaceae

번역 · 쉬운 말

12. (마이코박테리움 속)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 결핵균 - 결핵
② 우결핵균 - 소 결핵, 인수공통
③ 나병균 - 한센병
④ Actinomycetales 목
⑤ Mycobacteriaceae 과

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③, ⑤

O ① 결핵.
O ③ 한센병(나병).
O ⑤ Mycobacteriales > **Mycobacteriaceae** > *Mycobacterium*.
O ② 강의 '*M. bovis*: bovine tuberculosis / zoonotic'.
X ④ 목은 **Mycobacteriales**. Actinomycetales 목은 *Actinomyces*.

암기 팁 과(-aceae)·목(-ales) 이름을 속 이름과 맞춰 보기

13번 · 1점 바이러스 · 바이러스

통합본 2-0 참고

원문 (시험지)

13. (바이러스) 정답: _____

① 크기: 20~400 nm
② filterable infectious agent
③ 일반적으로 광학현미경으로 관찰 가능
④ 절대기생체(obligate intracellular parasite)
⑤ 자신의 리보솜을 가짐

번역 · 쉬운 말

13. (바이러스)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

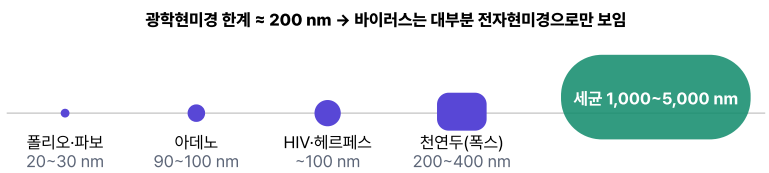
① 크기 20~400 nm
② 세균 거르는 필터를 통과하는 감염원
③ 보통 광학현미경으로 볼 수 있음
④ 세포 안에서만 증식하는 절대기생체
⑤ 자기 리보솜이 있음

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ④

O ① 20~400 nm (미미바이러스 최대 900 nm).
X ③ 광학현미경 한계보다 작음 → **전자현미경**.
X ⑤ 리보솜·미토콘드리아 등 **세포 구조 없음**.
O ② 'Small infectious agent (filterable)'.
O ④ 숙주 없이 증식 불가.

암기 팁 기출 1번과 같은 유형! '모든/항상' 단어 주의



14번 · 1점 바이러스 · viral envelope

통합본 2-0 참고

원문 (시험지)

14. (viral envelope) 정답: _____

① derived from portions of the host cell membranes
② sensitive to ether, chloroform and bile salts
③ easier to sterilize than non-enveloped viruses
④ resistant to desiccation and heat
⑤ can cause persistent infections

번역 · 쉬운 말

14. (바이러스 외피)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

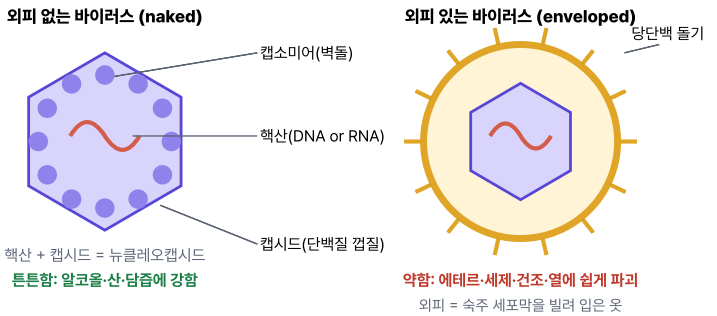
① 숙주 세포막 일부에서 유래
② 에테르·클로로포름·담즙산염에 약함
③ 외피 없는 바이러스보다 소독이 쉬움
④ 건조와 열에 강함
⑤ 지속 감염을 일으킬 수 있음

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③, ⑤

O ① 인지질(숙주) + 바이러스 당단백질.
O ② 지용성 용매가 인지질을 녹임.
O ③ 강의 'easier to sterilize'.
X ④ 건조·열·세제에 **약함**.
O ⑤ 빠르게 변해 적응 → 지속 감염.

핵심 외피 = 기름옷 → 기름(에테르)에 녹는다



15번 · 1점 바이러스 · prion

통합본 2-0 참고

원문 (시험지)

15. (prion) 정답: _____

① PrP^{Sc}: abnormal isoform rich in β-sheet
② containing RNA as genetic material
③ extremely stable to heat and proteases
④ spongiform architecture of brain tissue
⑤ effective vaccine available in humans

번역 · 쉬운 말

15. (프리온)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

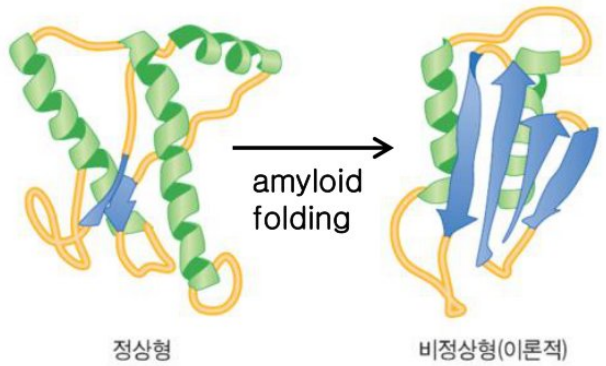
① PrPSc: β-시트가 많은 비정상형
② 유전물질로 RNA를 가짐
③ 열과 단백질분해효소에 매우 안정
④ 뇌 조직의 해면(스펀지) 모양
⑤ 사람용 효과적 백신이 있음

✏ 내 풀이

정답 ①, ③, ④

O ① 정상 PrP^{C}가 잘못 접힌 형태(아밀로이드).
O ③ 그래서 일반 멸균으로 잘 안 죽음.
X ⑤ 백신·치료 없음 (쥐에서만 효과).
X ② **단백질만**으로 된 감염원 (핵산 X).
O ④ 신경세포에 구멍 → 해면상 뇌병증(광우병, CJD).

핵심 프리온 = 단백질 · 잘못 접힘 · 잠복 김 · 스펀지 뇌



16번 · 1점 바이러스 · Baltimore group - family

통합본 2-0 참고

원문 (시험지)

16. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) [Baltimore group - family] 정답:

_____

① Group I (dsDNA) - Herpesviridae
② Group III (dsRNA) - Reoviridae
③ Group IV (+ssRNA) - Orthomyxoviridae
④ Group VI (ssRNA-RT) - Retroviridae
⑤ Group VII (dsDNA-RT) - Hepadnaviridae

번역 · 쉬운 말

16. [Baltimore group - family] 연결이 옳은 것을 모두 고르시오.

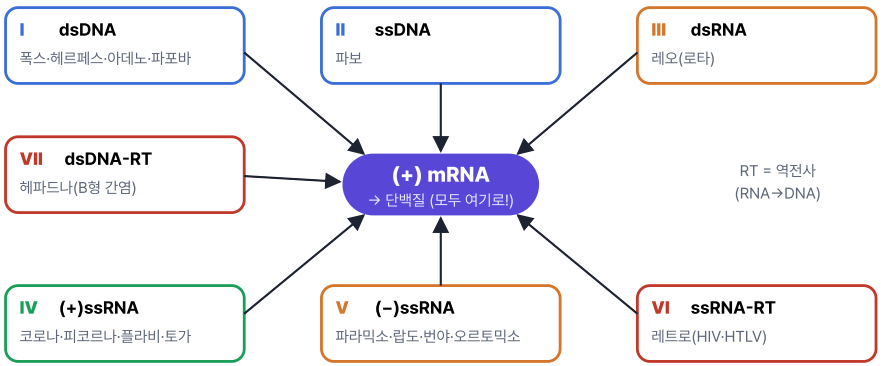
① I군(이중 DNA) - 헤르페스
② III군(이중 RNA) - 레오
③ IV군((+)단일 RNA) - 오르토믹소
④ VI군(역전사 RNA) - 레트로
⑤ VII군(역전사 DNA) - 헤파드나

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ④, ⑤

O ① 헤르페스(+폭스·아데노·파포바).
X ③ 오르토믹소(인플루엔자)는 **V군 (−)ssRNA**. IV군은 코로나·피코르나·플라비·토가·칼리시.
O ⑤ 헤파드나(HBV).
O ② 레오(로타).
O ④ 레트로(HIV).

핵심 모든 바이러스는 결국 (+)mRNA를 만든다 — 그 경로로 분류



17번 · 1점 바이러스 · Poxviridae

통합본 2-1 참고

원문 (시험지)

17. (Poxviridae) 정답: _____

① enveloped, one of the largest viruses
② brick-shaped capsid lacking symmetry
③ DNA replication in the nucleus
④ variola virus (smallpox)
⑤ live-attenuated vaccinia vaccine

번역 · 쉬운 말

17. (폭스바이러스과)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 외피 있음, 가장 큰 바이러스 중 하나
② 대칭이 없는 벽돌 모양 캡시드
③ 핵에서 DNA 복제
④ 바리올라 바이러스(천연두)
⑤ 약독화 생백신(백시니아)

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ④, ⑤

O ① 200~400 nm, 외피 O.
X ③ 자기 DNA 중합효소로 **세포질**에서 복제 ('unusual cytoplasmic DNA virus').
O ⑤ vaccinia 생백신 → 1979(1980) 박멸.
O ② 벽돌/타원형.
O ④ 천연두.

핵심 DNA 바이러스는 보통 핵, **폭스만 세포질**

18번 · 1점 바이러스 · herpesvirus - site of latency

통합본 2-2 참고

원문 (시험지)

18. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) [herpesvirus - site of latency] 정답:

_____

① HSV-1 - trigeminal ganglion
② HSV-2 - sacral ganglion
③ VZV - cerebral or posterior root ganglia
④ HCMV - neurons only
⑤ HSV-1 - genital herpes mainly

번역 · 쉬운 말

18. [herpesvirus - site of latency] 연결이 옳은 것을 모두 고르시오.

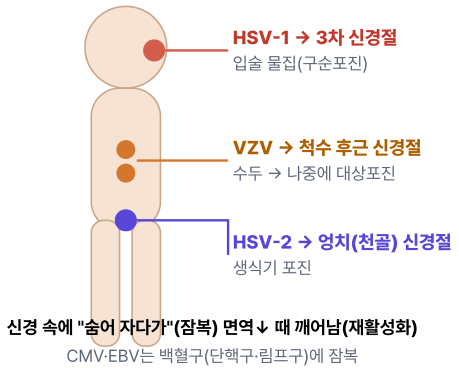
① HSV-1 - 3차 신경절
② HSV-2 - 엉치(천골) 신경절
③ VZV - 뇌·척수 후근 신경절
④ CMV - 신경세포에만
⑤ HSV-1 - 주로 생식기 포진

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③

O ① 구순포진 → 3차 신경절.
O ② 생식기 포진 → 엉치 신경절.
O ③ 수두 → 후근 신경절 → 대상포진.
X ④ CMV 잠복 장소는 **단핵구·림프구**.
X ⑤ HSV-1은 주로 **구순포진**(oral). 생식기는 HSV-2.

암기 팁 숫자가 커지면 아래로: 1형 = 입, 2형 = 엉치



19번 · 1점 바이러스 · acyclovir

통합본 2-2 참고

원문 (시험지)

19. (acyclovir) 정답: _____

① guanosine analogue
② activated by phosphorylation by viral thymidine kinase
③ active for HSV-1 and HSV-2
④ inhibits viral neuraminidase
⑤ valacyclovir is its derivative

번역 · 쉬운 말

19. (아시클로버)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

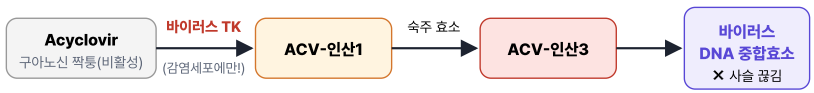
① 구아노신 유사체
② 바이러스 티미딘 인산화효소가 인산을 붙여 활성화
③ HSV-1, HSV-2에 효과
④ 바이러스 뉴라미니다아제를 억제
⑤ 발라시클로버는 그 유도체

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③, ⑤

O ① 구아노신 짝퉁.
O ③ +VZV, CMV, EBV.
O ② 감염세포에서만 활성화 → 선택성.
X ④ NA 억제는 **oseltamivir·zanamivir**(독감). ACV는 **바이러스 DNA 중합효소** 억제.
O ⑤ valacyclovir = 경구 흡수 좋은 전구약물.

핵심 ACV → (바이러스 TK) → ACV-인산3 → DNA pol 억제



→ 감염 안 된 정상세포에선 거의 활성화 안 됨 = 부작용 적음 (헤르페스 계열에 잘 듦)

20번 · 1점 바이러스 · human papillomavirus

통합본 2-3 참고

원문 (시험지)

20. (human papillomavirus) 정답: _____

① non-enveloped, circular dsDNA
② E6 and E7: oncogenes inactivating p53
③ HPV 16, 18 - cervical cancer
④ Pap smear for diagnosis
⑤ live-attenuated vaccine (Gardasil)

번역 · 쉬운 말

20. (사람 유두종바이러스)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 외피 없는 원형 이중가닥 DNA
② E6·E7 = p53을 불활성화하는 발암유전자
③ HPV 16·18 - 자궁경부암
④ Pap smear로 진단
⑤ 약독화 생백신(가다실)

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③, ④

O ① 파포바: 비외피 원형 dsDNA.
O ② 종양억제단백질 억제.
O ③ 고위험형.
O ④ 자궁경부 세포검사.
X ⑤ Gardasil·Cervarix는 **VLP(바이러스 유사 입자) 백신** — L1 껍데기만, 생백신 아님.

핵심 HPV 백신 = VLP (16·18 + Gardasil은 6·11까지)

21번 · 1점 바이러스 · rotavirus

통합본 2-4 참고

원문 (시험지)

21. (rotavirus) 정답: _____

① segmented dsRNA genome (family Reoviridae)
② the most common cause of severe diarrhea among infants
③ fecal-oral transmission
④ oral vaccine
⑤ specific antiviral drugs available

번역 · 쉬운 말

21. (로타바이러스)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 분절된 이중가닥 RNA (레오과)
② 영유아 중증 설사의 가장 흔한 원인
③ 분변-경구 전파
④ 먹는 백신
⑤ 특이 항바이러스제 있음

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③, ④

O ① 10~12 분절 dsRNA.
O ② 로타 A가 >90%.
O ③ 환경에서 안정.
O ④ 경구 생백신 (1999 장중첩증으로 철수 → 2006 재개발).
X ⑤ 치료제 없음 → 수분 보충.

암기 팁 로타 = 아기 설사 · 경구 백신 O / 노로 = 겨울 · 백신 X

22번 · 1점 바이러스 · hepatitis A virus (HAV)

녹취록 반영 · 통합본 2-5 참고

원문 (시험지)

22. (hepatitis A virus (HAV)) 정답: _____

① non-enveloped; highly resistant in the environment
② chronic infection → cirrhosis → liver cancer
③ more severe when first infected as an adult
④ fecal-oral transmission via contaminated water and food
⑤ vaccine available, but no specific antiviral drug

번역 · 쉬운 말

22. (A형 간염 바이러스)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 외피 없음 → 환경 내성이 강함
② 만성 감염 → 간경화 → 간암
③ 성인이 되어 처음 걸리면 더 심함
④ 오염된 물·음식을 통한 분변-구강 전파
⑤ 백신은 있지만 특이 치료제는 없음

✏ 내 풀이

정답 ①, ③, ④, ⑤

O ① 피막(외피)이 없어 오염된 환경에서 오래 살아남음.
X ② A형은 **급성으로만 끝남** → 만성화·간경화·간암 X (교수님 강조).
O ③ 어릴 땐 90% 이상 무증상(평생 면역), 성인 첫 감염은 황달·구토 등으로 수 주간 고생.
O ④ B·C형(혈액)과 대비되는 포인트.
O ⑤ 백신으로 관리, 특이 치료제 없음.

암기 팁 구제역 바이러스도 같은 피코르나과 (교수님 '상식으로')

핵심 녹취록: '급성에서 끝나므로 간암을 일으키지 않는다'

23번 · 1점 바이러스 · norovirus

녹취록 반영 · 통합본 2-5 참고

원문 (시험지)

23. (norovirus) 정답: _____

① family Caliciviridae (L. calyx, "wine cup")
② zoonotic; replicates inside shellfish
③ cannot be propagated in cell culture
④ antidiarrheal drugs are routinely given
⑤ "winter vomiting bug"

번역 · 쉬운 말

23. (노로바이러스)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 칼리시바이러스과 (라틴어 calyx = 포도주잔)
② 인수공통이며 조개 안에서 복제
③ 세포 배양이 되지 않음
④ 지사제를 일상적으로 투여
⑤ '겨울 구토 벌레'

✏ 내 풀이

정답 ①, ③, ⑤

O ① 위에서 본 모양이 잔(calyx) 같아서.

X ② 조개는 물을 **걸러 먹으며 바이러스가 흡착**될 뿐, 그 안에서 **복제 X → 인수공통 아님** (우세한 견해).

O ③ 배양 불가 → 연구·전통적 백신·치료제 개발 어려움.

X ④ 설사로 바이러스를 빨리 배출하는 게 회복에 좋아서 **지사제를 주지 않음**.

O ⑤ 영국 별명. 겨울 식중독은 거의 노로. ('stomach flu'는 로타를 더 많이 가리킴)

핵심 노로 vs 아르보: 노로는 조개 안 복제 X / 아르보는 모기 안에서도 복제 O

24번 · 1점 바이러스 · virus - vector

녹취록 반영 · 통합본 2-6 참고

원문 (시험지)

24. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) [virus - vector] 정답: _____

① Japanese encephalitis virus - *Culex tritaeniorhynchus*
② yellow fever virus - *Aedes aegypti*
③ dengue virus - *Anopheles*
④ West Nile virus - *Aedes albopictus* and *Culex*
⑤ *Aedes aegypti* - adults already established in Korea

번역 · 쉬운 말

24. [virus - vector] 연결이 옳은 것을 모두 고르시오.

① 일본뇌염 - 작은빨간집모기
② 황열 - 이집트숲모기
③ 뎅기 - 학질모기(Anopheles)
④ 웨스트나일 - 흰줄숲모기와 집모기
⑤ 이집트숲모기 - 이미 국내에 성충이 정착

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ④

O ① 국내에 있음, 초여름 경보.
X ③ 뎅기도 **이집트숲모기**. Anopheles는 말라리아.
X ⑤ 제주·남해안에서 **유충만** 관찰, 성충은 아직 X (5~10년 내 상륙 예측).
O ② 'yellow fever mosquito'.
O ④ 자연숙주는 조류(로빈·까마귀).

핵심 교수님 '시험 후보': 이집트숲모기(황열·뎅기·지카) / 흰줄숲모기(국내 O) / 작은빨간집모기(일본뇌염, 국내 O)

25번 · 1점 바이러스 · dengue virus

녹취록 반영 · 통합본 2-6 참고

원문 (시험지)

25. (dengue virus) 정답: _____

① four serotypes (DENV-1 to -4)
② vector: *Aedes aegypti*
③ Dengvaxia: chimeric live vaccine using the yellow fever vaccine backbone
④ antibody-dependent enhancement (ADE)
⑤ aspirin is preferred for pain relief

번역 · 쉬운 말

25. (덴기 바이러스)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 혈청형 4종
② 매개: 이집트숲모기
③ 덴그박시아: 황열 백신 백본을 쓴 키메라 생백신
④ 항체 의존성 감염 증강(ADE)
⑤ 통증 완화엔 아스피린이 우선

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③, ④

O ① 1~4형.
O ② 황열·지카와 같은 매개 모기.
O ③ 황열 백신 백본에 덴기 표면단백 유전자를 심은 **4가 약독화 생백신**.
O ④ 백신 항체가 다른 혈청형 감염 때 오히려 바이러스를 세포로 끌어들임 → '백신이 있지만 쓰기 어렵다'.
X ⑤ 아스피린은 출혈 경향 ↑ → **아세트아미노펜(타이레놀)**이 나음.

핵심 중증 = 덴기 출혈열(혈소판↓) · 덴기 쇼크 증후군

26번 · 1점 바이러스 · Zika virus

녹취록 반영 · 통합본 2-6 참고

원문 (시험지)

26. (Zika virus) 정답: _____

① first isolated in 1947 from a monkey in the Zika Forest, Uganda
② Guillain-Barré syndrome: antibodies attack the myelin sheath
③ microcephaly by vertical transmission
④ transmission through semen
⑤ vaccine and specific antiviral drug available

번역 · 쉬운 말

26. (지카 바이러스)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 1947년 우간다 지카 숲의 원숭이에서 처음 분리
② 길랭-바레 증후군: 항체가 신경 수초를 공격
③ 수직 감염에 의한 소두증
④ 정액을 통한 전파
⑤ 백신과 특이 치료제가 있음

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③, ④

O ① 뎅기·황열을 의심했는데 전혀 다른 바이러스였음.
O ② 급성 염증성 탈수초성 다발성 신경병증(자가면역) → 마비.
O ③ 소두증 원인 감염병 = HCMV, 풍진, 지카.
O ④ 정액 등 체액에 더 오래 남음 → 귀국 후 약 한 달 성접촉 피하기.
X ⑤ 백신·치료제 **없음**.

암기 팁 2013 카누 대회 → 2015~16 브라질 대유행 (월드컵 아님)

27번 · 1점 바이러스 · HCV 치료제 - 기전

녹취록 반영 · 통합본 2-6 참고

원문 (시험지)

27. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) [HCV 치료제 - 기전] 정답: _____

① sofosbuvir - nucleotide analogue inhibiting the viral polymerase
② velpatasvir - NS3/NS4A protease inhibitor
③ glecaprevir - NS3/NS4A protease inhibitor
④ ribavirin - clinical indications: HCV and RSV
⑤ DAA combination - cure after 8~12 weeks of treatment

번역 · 쉬운 말

27. [HCV 치료제 - 기전] 연결이 옳은 것을 모두 고르시오.

① 소포스부비르 - 중합효소를 막는 뉴클레오타이드 유사체
② 벨파타스비르 - NS3/NS4A 단백분해효소 억제
③ 글레카프레비르 - NS3/NS4A 단백분해효소 억제
④ 리바비린 - 임상 적응증 HCV와 RSV
⑤ DAA 병용 - 8~12주 치료로 완치

✏ 내 풀이

정답 ①, ③, ④, ⑤

O ① 핵산 합성 차단.
X ② velpatasvir는 **NS5A** 억제 (NS5A = 중합효소를 돕고 조립에도 관여).
O ③ 폴리프로테인 절단 차단 ('-previr' = 프로테이스).
O ④ 과거 리바비린 + 인터페론 α 병용, 지금은 잘 안 씀.
O ⑤ C형 간염 = 완치 가능한 감염병 (백신은 없음).

암기 팁 **-buvir** = 중합효소 / **-asvir** = NS5A / **-previr** = 프로테이스

28번 · 1점 바이러스 · Paramyxoviridae

통합본 2-7 참고

원문 (시험지)

28. (Paramyxoviridae) 정답: _____

① measles virus - Koplik spot
② mumps virus - swelling of the parotid glands
③ RSV - forming syncytia by F protein
④ segmented (–) ssRNA genome
⑤ MMR: live-attenuated vaccine

번역 · 쉬운 말

28. (파라믹소바이러스과)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 홍역 - 코플릭 반점
② 볼거리 - 귀밑샘 부종
③ RSV - F 단백질로 세포융합체 형성
④ 분절된 (–) 단일가닥 RNA
⑤ MMR = 약독화 생백신

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③, ⑤

O ① 입 안 흰 점.
O ③ syncytial = 세포융합.
O ⑤ Measles·Mumps·Rubella 생백신.
O ② 이하선염, 합병증 고환염.
X ④ 파라믹소는 **비분절**. 분절은 인플루엔자(오르토믹소)·로타·번야.

암기 팁 Para = 비분절 / Ortho(인플루엔자) = 8분절



29번 · 1점 바이러스 · rabies virus

통합본 2-7 참고

원문 (시험지)

29. (rabies virus) 정답: _____

① bullet-shaped (family Rhabdoviridae)
② Negri body
③ neurotropic virus
④ icosahedral capsid
⑤ vaccine used for both prevention and therapy

번역 · 쉬운 말

29. (광견병 바이러스)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

① 총알 모양 (랍도과)
② 네그리 소체
③ 신경친화성 바이러스
④ 정이십면체 캡시드
⑤ 백신을 예방과 치료 모두에 사용

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③, ⑤

O ① rhabdos = 막대.
O ② 세포질의 바이러스 공장.
O ③ CNS 감염, 증상 후 거의 100% 사망.
X ④ 랍도는 **나선형(helical)** 캡시드 ('not icosahedral').
O ⑤ 잠복기가 길어 물린 뒤 백신이 효과 + 면역글로불린.

핵심 광견병 = 총알 · 나선형 · Negri · 공수병 · 노출 후 백신

30번 · 1점 바이러스 · influenza A virus

통합본 2-8 참고

원문 (시험지)

30. (influenza A virus) 정답: _____

① 8-segmented (–) ssRNA genome
② hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA)
③ antigenic shift - pandemic
④ oseltamivir - M2 ion channel inhibitor
⑤ replication in the nucleus

번역 · 쉬운 말

30. (A형 인플루엔자 바이러스)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

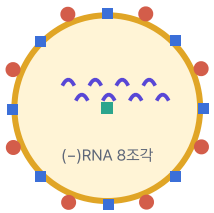
① 8분절 (–) 단일가닥 RNA
② 헤마글루티닌(HA)과 뉴라미니다아제(NA)
③ 항원 대변이 - 대유행
④ 오셀타미비르 - M2 이온통로 억제제
⑤ 핵에서 복제

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③, ⑤

O ① A·B = 8분절 (C = 7).
O ② H 18 × N 11 아형.
O ③ 분절 재편성 → 팬데믹.
X ④ oseltamivir = **NA 억제제**. M2 억제제는 **amantadine·rimantadine**.
O ⑤ RNA 바이러스지만 핵에서 복제.

핵심 -amivir = NA / -adine = M2



A형: H18 × N11 조합
예) H1N1, H3N2, H5N1

HA 헤마글루티닌: 세포에 달라붙는 손
NA 뉴라미니다아제: 다 만든 뒤 떨어져 나가는 가위
↳ oseltamivir(타미플루)·zanamivir가 막음
M2 이온 통로: 껍질 벗기기(탈각)
↳ amantadine·rimantadine이 막음

항원 소변이 (drift)
점돌연변이가 조금씩 쌓임
→ 매년 독감(계절 유행)
그래서 백신을 매년 맞음

항원 대변이 (shift)
두 바이러스의 RNA 조각이 섞임
(돼지 몸속에서 사람+조류형)
→ 완전 신종 → 대유행(팬데믹)

31번 · 1점 바이러스 · human immunodeficiency virus (HIV)

통합본 2-9 참고

원문 (시험지)

31. (human immunodeficiency virus (HIV)) 정답: _____

① receptor: CD4
② co-receptor: CCR5 or CXCR4
③ reverse transcriptase: RNA-dependent DNA polymerase
④ provirus integrated into host DNA
⑤ AZT (zidovudine): protease inhibitor

번역 · 쉬운 말

31. (HIV)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

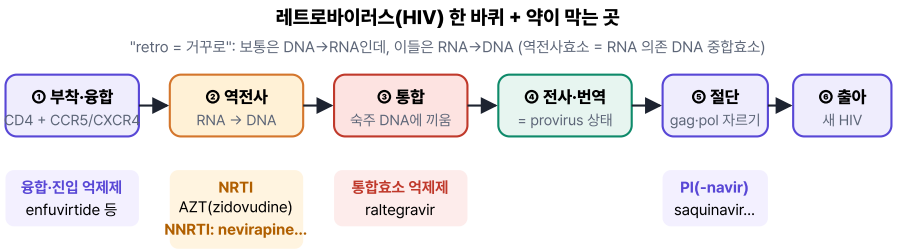
① 수용체 CD4
② 보조수용체 CCR5 또는 CXCR4
③ 역전사효소 = RNA 의존 DNA 중합효소
④ 숙주 DNA에 끼어든 프로바이러스
⑤ AZT(지도부딘) = 단백분해효소 억제제

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ③, ④

O ① gp120 ↔ CD4.
O ② M-향성 CCR5 / T-향성 CXCR4.
O ③ (+)RNA → (−)DNA → (±)DNA.
O ④ 통합효소가 삽입.
X ⑤ AZT = **NRTI**(뉴클레오사이드 역전사효소 억제제). PI는 **-navir**.

핵심 HIV 약 = NRTI · NNRTI · PI · 융합/부착 억제 · 통합효소 억제 → HAART



32번 · 1점 바이러스 · hepatitis B virus (HBV)

통합본 2-10 참고

원문 (시험지)

32. (hepatitis B virus (HBV)) 정답: _____

① partially double-stranded, circular DNA
② Dane particle: complete, infectious virion
③ HBsAg particle (~22 nm): infectious
④ chronic hepatitis B in 80~90% of infected infants
⑤ recombinant HBsAg vaccine

번역 · 쉬운 말

32. (B형 간염 바이러스)에 대한 설명으로 옳거나 관련 있는 것을 모두 고르시오.

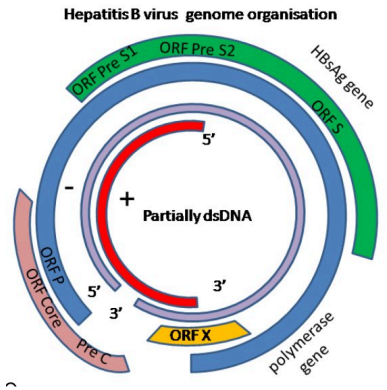
① 부분 이중가닥 원형 DNA
② Dane 입자 = 완전한 감염성 바이러스
③ HBsAg 입자(~22 nm) = 감염성
④ 감염된 영아의 80~90%가 만성 B형 간염
⑤ 재조합 HBsAg 백신

✏ 내 풀이

정답 ①, ②, ④, ⑤

O ① 부분 dsDNA, pregenomic RNA를 역전사.
X ③ HBsAg 입자는 DNA 없는 빈 껍데기 → **비감염성**.
O ⑤ 재조합 HBsAg.
O ② 42~47 nm.
O ④ 어릴수록 만성 (성인 5~10%).

핵심 HBV = DNA인데 역전사 · Dane(감염성) vs HBsAg(비감염성)



33번 · 1점 서술형 · arbovirus

녹취록 반영 · 통합본 2-6 참고

원문 (시험지)

※ Please define and/or describe the following terms.
33. (1점) arbovirus

번역 · 쉬운 말

33. (1점) 아르보바이러스(arbovirus)의 뜻을 쓰시오.

✏ 내 풀이

정답 **절지동물(모기·진드기 등)이 매개하여 전파되는 바이러스의 통칭 (ARthropod-BOrne)**

모범답안: 모기·진드기 같은 **절지동물이 매개**해 전파되는 바이러스를 통칭 (진드기 매개 = tick-borne).

예: HCV를 제외한 플라비바이러스과(황열·웨스트나일·뎅기·지카·일본뇌염) — 모두 모기 매개 인수공통 감염병, 토가바이러스과 알파바이러스.

보너스: 아르보바이러스는 **절지동물 안에서도 복제** (노로는 조개 안에서 복제 X).

암기 팁 ARthropod + BOrne = ARBO

34번 · 2점 서술형 · botulinum toxin vs. tetanospasmin

통합본 1-1 참고

원문 (시험지)

※ Please define and/or describe the following terms.
34. (2점) botulinum toxin vs. tetanospasmin (작용 기전과 증상 비교)

번역 · 쉬운 말

34. (2점) 보툴리눔 독소와 파상풍 독소(tetanospasmin)의 작용 기전과 증상을 비교하시오.

✏ 내 풀이

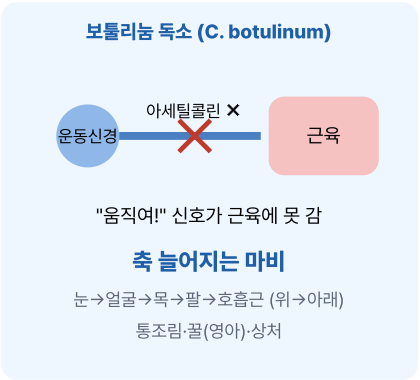
정답 보툴리눔 = 아세틸콜린 방출 차단 → 이완성(하향성) 마비 / 파상풍 = 억제성 전달물질(GABA·글리신) 방출 차단 → 강직성 경련

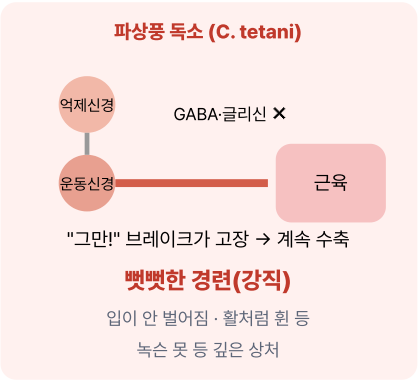
채점 포인트 ① 기전 (1점): 보툴리눔 독소는 운동신경 말단에서 **아세틸콜린 방출**을 막음 / tetanospasmin은 CNS의 억제성 신경에서 **GABA·글리신 방출**을 막음.

채점 포인트 ② 증상 (1점): 보툴리눔 → 눈·삼킴·말하기·호흡 순으로 내려오는 **이완성 마비** / 파상풍 → 아관긴급, 억지 웃음, 후궁반장, 발작 등 **강직성 경련**.

둘 다 혐기성 포자형성 그람양성 간균의 단백질 신경독(외독소).

핵심 스위치 OFF(보툴리눔) vs 브레이크 고장(파상풍)





35번 · 2점 서술형 · Mollicutes and β-lactam antibiotics

통합본 1-2 참고

원문 (시험지)

※ Please define and/or describe the following terms.
35. (2점) Mollicutes and β-lactam antibiotics (정의 및 내성 이유)

번역 · 쉬운 말

35. (2점) Mollicutes(마이코플라스마류)가 무엇인지 쓰고, β-락탐 항생제가 듣지 않는 이유를 설명하시오.

✏ 내 풀이

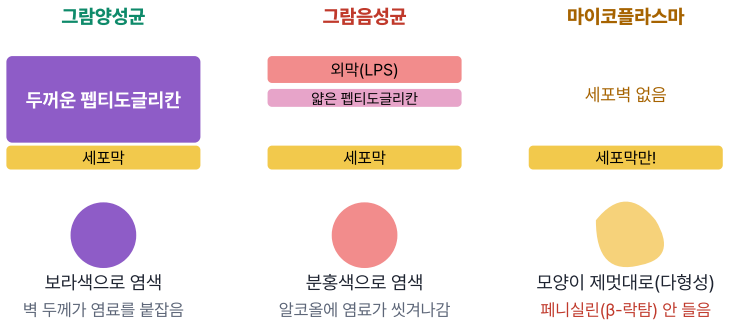
정답 세포벽 없는 가장 작은 세균(Mycoplasma, Ureaplasma) / β-락탐은 펩티도글리칸 세포벽 합성을 막는데, 세포벽이 없어 표적이 없음

채점 포인트 ① 정의 (1점): Mycoplasmatota 문의 강, mollis(부드러운)+cutis(피부). **세포벽이 없고** 다형성, 활주운동, 몸·유전체가 가장 작은 세균. 예: *M. pneumoniae*(이형 폐렴), *U. urealyticum*(NGU).

채점 포인트 ② 이유 (1점): β-락탐(페니실린·세팔로스포린)은 **펩티도글리칸 합성(교차결합)을 억제**해 세포벽을 무너뜨림 → Mollicutes는 펩티도글리칸 자체를 만들지 않으니 **작용할 표적이 없음**.

보너스: 벽 대신 세포막에 **콜레스테롤(스테롤)**을 넣어 버팀.

핵심 표적이 없으면 약도 없다



36번 · 2점 서술형 · hepatitis A, C, E virus

녹취록 반영 · 통합본 2-10 참고

원문 (시험지)

※ Please define and/or describe the following terms.
36. (2점) hepatitis A, C, E virus (전파 경로, 만성화, 백신·치료제 비교)

번역 · 쉬운 말

36. (2점) A형·C형·E형 간염 바이러스를 전파 경로, 만성화 여부, 백신·치료제 측면에서 비교하시오.

✏ 내 풀이

정답

A = 분변-구강, 만성화 X, 백신 O·치료제 X / C = 혈액, 만성화 50~80%(간암), 백신 X·치료제 O(DAA 완치) / E = 분변-구강·돼지고기(인수공통), 임신부 치명률↑, 백신 중국만·치료제 X

채점 포인트 ① 전파·만성화 (1점): A형 = 오염된 물·음식(분변-구강), 급성으로만 끝남 / C형 = 혈액 접촉(정맥주사 약물·수혈), **50~80% 만성** → 간경화 → 간암(가장 대표 원인) / E형 = 분변-구강·덜 익힌 돼지고기, 인수공통(3·4형), 임신부 치명률 약 10배.

채점 포인트 ② 백신·치료제 (1점): A형 백신 O, 치료제 X / C형 백신 X, **DAA**(sofosbuvir 등)로 8~12주 완치 / E형 백신은 **중국에서만** 허가, 치료제 X.

암기 팁 모음(A·E) = 입 / 자음(B·C·D) = 피



37번 · 2점 서술형 · latent infection of Herpesviridae

통합본 2-2 참고

원문 (시험지)

※ Please define and/or describe the following terms.
37. (2점) latent infection of Herpesviridae (정의 및 잠복 장소 예 2가지)

번역 · 쉬운 말

37. (2점) 헤르페스바이러스과의 잠복감염의 뜻을 쓰고, 잠복 장소의 예를 2가지 쓰시오.

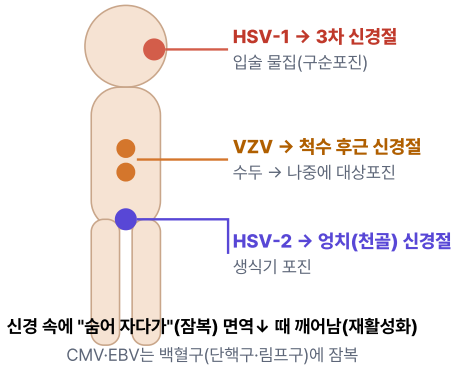
✏ 내 풀이

정답 증상 없이 바이러스 유전체가 세포 안에 평생 숨어 있다가 면역 저하 시 재활성화되는 것 / 예: HSV-1 3차 신경절, HSV-2 엉치 신경절, VZV 후근 신경절, CMV 단핵구·림프구

채점 포인트 ① 정의 (1점): 처음 감염 후 바이러스가 증식을 멈추고 **신경절 등에 숨어(LAT RNA 축적) 평생 지속**하다가, 스트레스·면역 저하 시 **재활성화**되어 다시 병을 일으키는 상태 (herpein = 기어가다).

채점 포인트 ② 예 2가지 (1점): HSV-1 → **3차 신경절** / HSV-2 → **엉치(천골) 신경절** / VZV → 뇌·척수 **후근 신경절** (대상포진) / CMV → 단핵구·림프구.

그래서 acyclovir로 증식은 막아도 **완치는 안 됨**.



38번 · 2점 서술형 · antigenic drift vs. antigenic shift

통합본 2-8 참고

원문 (시험지)

※ Please define and/or describe the following terms.
38. (2점) antigenic drift vs. antigenic shift

번역 · 쉬운 말

38. (2점) 인플루엔자의 항원 소변이(drift)와 항원 대변이(shift)를 비교하여 설명하시오.

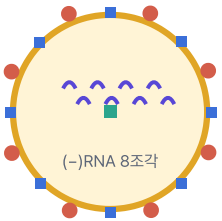
✏ 내 풀이

정답 drift = HA·NA 유전자의 점돌연변이 누적 → 계절 유행 / shift = 분절 유전체 재편성으로 새 아형 출현 → 대유행(A형만)

채점 포인트 ① drift (1점): RNA 복제 오류로 HA·NA에 **점돌연변이가 조금씩 누적** → 기존 면역을 일부 회피 → **매년 계절 유행**, 그래서 백신을 매년 교체.

채점 포인트 ② shift (1점): 한 세포(주로 돼지)에 서로 다른 인플루엔자가 동시 감염 → 8개 **RNA 분절이 재편성(reassortment)** → 완전히 새로운 HA/NA 조합 → 아무도 면역 없음 → **대유행(팬데믹)**. 다양한 동물 숙주를 가진 **A형**에서만.

암기 팁 drift = 표류(조금씩) / shift = 교대(통째로)



A형: H18 × N11 조합
예) H1N1, H3N2, H5N1

- **HA** 헤마글루티닌: 세포에 달라붙는 손
- **NA** 뉴라미니다아제: 다 만든 뒤 떨어져 나가는 가위
  ↳ oseltamivir(타미플루)·zanamivir가 막음
- **M2** 이온 통로: 껍질 벗기기(탈각)
  ↳ amantadine·rimantadine이 막음

항원 소변이 (drift)
점돌연변이가 조금씩 쌓임
→ 매년 독감(계절 유행)
그래서 백신을 매년 맞음

항원 대변이 (shift)
두 바이러스의 RNA 조각이 섞임
(돼지 몸속에서 사람+조류형)
→ 완전 신종 → 대유행(팬데믹)

39번 · 2점 서술형 · life cycle of retroviruses

통합본 2-9 참고

원문 (시험지)

※ Please define and/or describe the following terms.
39. (2점) life cycle of retroviruses (역전사 과정과 바이러스 효소 3가지)

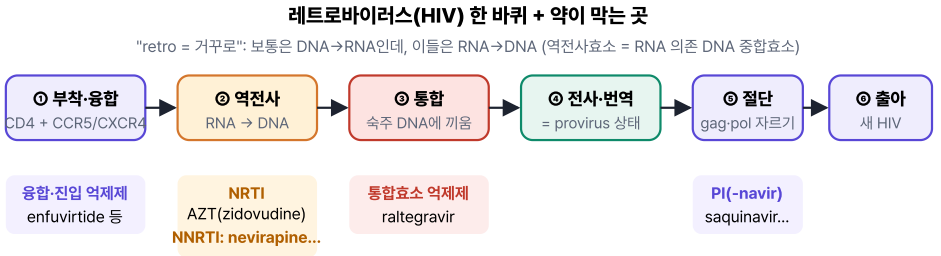
번역 · 쉬운 말

39. (2점) 레트로바이러스의 생활사를 역전사 과정을 포함하여 설명하고, pol 유전자가 만드는 효소 3가지를 쓰시오.

✏ 내 풀이

정답 부착 → 침입 → 역전사((+)ssRNA → (−)DNA → (±)DNA) → 통합(provirus) → 전사·번역 → 단백분해·조립 → 출아 / 효소: 역전사효소, 통합효소, 단백분해효소

채점 포인트 ① 과정 (1점): env가 수용체(HIV: CD4 + CCR5/CXCR4)에 부착 → RNA와 효소가 세포로 → **역전사: (+)ssRNA → (−)DNA → (±)DNA** → 숙주 염색체에 **통합 = provirus** → (+)mRNA 전사·번역 → 단백분해효소가 gag·pol 절단 → 조립·방출.
채점 포인트 ② 효소 3가지 (1점): **역전사효소**(RNA 의존 DNA 중합효소), **통합효소**(integrase), **단백분해효소**(protease). 모두 바이러스 자체 효소 → 약물 표적(NRTI·NNRTI / -gravir / -navir).
유전체는 (+)ssRNA **2개(dimer)**, 유전자 gag·pol·env.



채점 빠른 정답표 (객관식, 각 1점 · 모두 맞혀야 1점)

번호	영역	키워드	정답	복습
1	그람양성	class Clostridia	①, ②, ③	통합본 1-1
2	그람양성	Clostridium botulinum	①, ③, ⑤	통합본 1-1
3	그람양성	tetanospasmin	①, ②, ④, ⑤	통합본 1-1
4	그람양성	Clostridioides difficile	①, ③, ④, ⑤	통합본 1-1
5	그람양성	C. perfringens	①, ③, ④, ⑤	통합본 1-1
6	그람양성	genus Veillonella	①, ②, ④, ⑤	통합본 1-2
7	그람양성	class Mollicutes	①, ②, ④, ⑤	통합본 1-2
8	그람양성	atypical pneumonia	①, ②, ④	통합본 1-2
9	그람양성	phylum Actinomycetota	①, ③, ④, ⑤	통합본 1-3
10	그람양성	속 - 생산물	①, ②, ③, ⑤	통합본 1-3
11	그람양성	Corynebacterium diphtheriae	①, ②, ③, ④	통합본 1-3
12	그람양성	genus Mycobacterium	①, ②, ③, ⑤	통합본 1-3
13	바이러스	바이러스	①, ②, ④	통합본 2-0
14	바이러스	viral envelope	①, ②, ③, ⑤	통합본 2-0
15	바이러스	prion	①, ③, ④	통합본 2-0
16	바이러스	Baltimore group - family	①, ②, ④, ⑤	통합본 2-0
17	바이러스	Poxviridae	①, ②, ④, ⑤	통합본 2-1
18	바이러스	herpesvirus - site of latency	①, ②, ③	통합본 2-2
19	바이러스	acyclovir	①, ②, ③, ⑤	통합본 2-2
20	바이러스	human papillomavirus	①, ②, ③, ④	통합본 2-3
21	바이러스	rotavirus	①, ②, ③, ④	통합본 2-4
22	바이러스	hepatitis A virus (HAV)	①, ③, ④, ⑤	녹취록 반영 · 통합본 2-5
23	바이러스	norovirus	①, ③, ⑤	녹취록 반영 · 통합본 2-5
24	바이러스	virus - vector	①, ②, ④	녹취록 반영 · 통합본 2-6
25	바이러스	dengue virus	①, ②, ③, ④	녹취록 반영 · 통합본 2-6
26	바이러스	Zika virus	①, ②, ③, ④	녹취록 반영 · 통합본 2-6
27	바이러스	HCV 치료제 - 기전	①, ③, ④, ⑤	녹취록 반영 · 통합본 2-6
28	바이러스	Paramyxoviridae	①, ②, ③, ⑤	통합본 2-7
29	바이러스	rabies virus	①, ②, ③, ⑤	통합본 2-7
30	바이러스	influenza A virus	①, ②, ③, ⑤	통합본 2-8
31	바이러스	human immunodeficiency virus (HIV)	①, ②, ③, ④	통합본 2-9
32	바이러스	hepatitis B virus (HBV)	①, ②, ④, ⑤	통합본 2-10

채점 서술형 모범답안 요약 · 점수 기록

번호	배점	용어	모범답안 핵심
33	1점	arbovirus	절지동물(모기·진드기 등)이 매개하여 전파되는 바이러스의 통칭 (ARthropod-BOrne)
34	2점	botulinum toxin vs. tetanospasmin (작용 기전과 증상 비교)	보툴리눔 = 아세틸콜린 방출 차단 → 이완성(하향성) 마비 / 파상풍 = 억제성 전달물질(GABA·글리신) 방출 차단 → 강직성 경련
35	2점	Mollicutes and β-lactam antibiotics (정의 및 내성 이유)	세포벽 없는 가장 작은 세균(Mycoplasma, Ureaplasma) / β-락탐은 펩티도글리칸 세포벽 합성을 막는데, 세포벽이 없어 표적이 없음
36	2점	hepatitis A, C, E virus (전파 경로, 만성화, 백신·치료제 비교)	A = 분변-구강, 만성화 X, 백신 O·치료제 X / C = 혈액, 만성화 50~80%(간암), 백신 X·치료제 O(DAA 완치) / E = 분변-구강·돼지고기(인수공통), 임신부 치명률↑, 백신 중국만·치료제 X
37	2점	latent infection of Herpesviridae (정의 및 잠복 장소 예 2가지)	증상 없이 바이러스 유전체가 세포 안에 평생 숨어 있다가 면역 저하 시 재활성화되는 것 / 예: HSV-1 3차 신경절, HSV-2 엉치 신경절, VZV 후근 신경절, CMV 단핵구·림프구
38	2점	antigenic drift vs. antigenic shift	drift = HA·NA 유전자의 점돌연변이 누적 → 계절 유행 / shift = 분절 유전체 재편성으로 새 아형 출현 → 대유행(A형만)
39	2점	life cycle of retroviruses (역전사 과정과 바이러스 효소 3가지)	부착 → 침입 → 역전사((+)ssRNA → (−)DNA → (±)DNA) → 통합(provirus) → 전사·번역 → 단백분해·조립 → 출아 / 효소: 역전사효소, 통합효소, 단백분해효소

점수 기록

1회차: ____ / 45 (객관식 ____ · 서술 ____)

2회차: ____ / 45

3회차: ____ / 45

채점 기준 (기출과 동일하게)

- 객관식은 **'모두 고르기'** → 정답 번호를 **전부 정확히** 써야 1점 (하나라도 빠지거나 더하면 0점)
- 서술형은 채점 포인트별 부분 점수
- 계산·서술은 근거가 있어야 점수

틀렸다면

- 각 문항 머리의 **'통합본 단원'**을 다시 보기
- 그람양성균: 통합본 1-0 ~ 1-3
- 바이러스: 통합본 2-0 ~ 2-11